កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ ក្រោយរៀនចប់ សិស្សកំណត់បានពីនិយមន័យអាស៊ីមតូតទ្រេត និងបកស្រាយលក្ខខណ្ឌ $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ បានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារមេរៀន។
- បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់វិធីចែកពហុធា ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃអនុគមន៍សនិទាន និងគណនាលីមីតអនន្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា៖ បង្ហាញពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ភាពតស៊ូព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving Mindset) និងសមត្ថភាពធ្វើការងារជាក្រុម (Collaboration)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១. អនុគមន៍ $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{px+q}$
- ១.១ អាស៊ីមតូតទ្រេត (Oblique Asymptote)

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- សម្រាប់គ្រូ៖ សៀវភៅគោល, កុំព្យូទ័រ, Projector, កម្មវិធី PickerWheel (ហៅឈ្មោះ), Padlet (ទម្លាក់ចម្លើយ), AI Gemini/Gauthmath (សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់)។

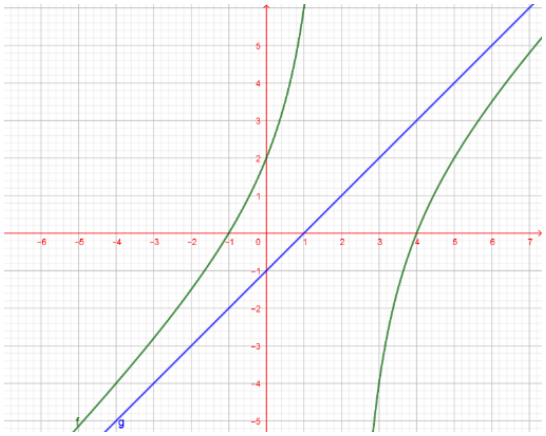
Pedlet

PickerWheel

- សម្រាប់សិស្ស៖ សៀវភៅពុម្ព, សន្លឹកកិច្ចការ, ទូរស័ព្ទដៃ (ស្កេន QR)។

៤. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀន
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		

- ដាក់លំហាត់៖ គណនាលីមីត $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2x-4}$	$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2x-4}=0$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញរូបភាពក្រាប។ សួរ៖ តើខ្សែក្រាប C និងបន្ទាត់ $y=x-1$ មានលក្ខណៈដូចម្តេចកាលណា $x\to\infty$?	និយមន័យ៖ បន្ទាត់ $y=ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប f កាលណា $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ 	- សិស្សសង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយសំណួរទាក់ទាញអារម្មណ៍ ៖ ក្រាប និងបន្ទាត់ខិតជិតគ្នា
២. រុករក (Explore): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet) ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម (Small Group)។ - ឱ្យសិស្សចែកពហុធា $f(x)=\frac{x^2-3}{2x-4}$	ការរុករក៖ $f(x)=\frac{x}{2}+1+\frac{1}{2x-4}$ នាំឱ្យ $f(x)-(\frac{x}{2}+1)=\frac{1}{2x-4}$	- សិស្សធ្វើការជាក្រុមដើម្បីស្វែងរកគំរូ និងកត់ត្រាទិន្នន័យក្នុង Worksheet
៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើបទបង្ហាញពីលទ្ធផល។ - គ្រូកែតម្រូវ ។	សម្គាល់៖ បើ $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=a$ និង $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]=b$ នោះ $y=ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត	- តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ - សិស្សផ្សេងទៀតចោទសំណួរ

៤. ពង្រីក (Elaborate): - ឱ្យសិស្សអនុវត្តលំហាត់គំរូទំព័រ ១៣៣៖ រកអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ $y=\frac{x^2+2x+3}{x+1}$	លំហាត់គំរូ៖ ចែកពហុធា $y=x+1+\frac{2}{x+1}$ នាំឱ្យ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត	- សិស្សប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាដៃគូ (Pair)
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក និង ខ ទំព័រ១៣៣។ - ប្រើ Think-Pair-Share ឱ្យសិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។	ប្រតិបត្តិ៖ ក. $f(x)=\frac{x^2+1}{x}\Rightarrow y=x$ ខ. $g(x)=\frac{x^2-5x+7}{x-2}\Rightarrow y=x-3$	- សិស្សដោះស្រាយបុគ្គល រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ - ឋតចម្លើយទម្លាក់ក្នុង Padlet
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មើ (០៥នាទី)**		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះ លំហាត់លេខ១ (ក, ខ) ទំព័រ១៥០។ 1. រកអាស៊ីមតូតនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ក. $y=x+1+\frac{2}{x-1}$ ខ. $y=\frac{x^2+4x+1}{x+2}$	- អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗ និងការធ្វើដំណើរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងសម្អាតថ្នាក់រៀន

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី១

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

១. ចូរគណនាវិធីចែកពហុធា x^2-3 នឹង $2x-4$ រួចសរសេរអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{x^2-3}{2x-4}$

ជាទម្រង់ $f(x)=ax+b+\dfrac{k}{px+q}$ ៖

ចម្លើយ៖

.....

.....

.....

បន្ទាប់ពីចែករួច តើបន្ទាត់ $y=ax+b$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

.....

.....

.....

គណនា $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]$ ៖

.....

.....

.....